🌱 PROJETO: HORTA INTELIGENTE (BENTO IA 1.0)

📌 1. OBJETIVO DO PROJETO

Desenvolver um sistema automatizado de irrigação capaz de:

- Monitorar **umidade do solo (4 pontos)**
- Monitorar **temperatura e umidade do ambiente**
- Controlar **4 bombas de irrigação (via relé)**
- Permitir:
    - Controle automático
    - Controle manual via interface web
- Exibir tudo em uma **interface visual (dashboard)**

Diagrama de ligação (simplificado):

```
+----------------------+
|      ESP8266         |
|  WiFi + Servidor     |
+----------+----------+
           |
           | Serial (TX/RX)
           |
+----------v----------+
|      Arduino UNO     |
+----------+----------+
           |
-----------------------------------------------
|        |        |        |        |        |
A0       A1       A2       A3       D2      Relés
|        |        |        |        |        |
Solo1    Solo2    Solo3    Solo4    DHT11   Bombas
```

⚙️ 2. COMPONENTES UTILIZADOS

🔌 Hardware

- Arduino UNO
- ESP8266 (ESP-01 ou NodeMCU)
- 4x Sensores de umidade do solo
- 1x Sensor DHT11 (temperatura + umidade)
- 1x Módulo relé 4 canais
- 4x Bombas d'água
- Fonte de alimentação
- Jumpers

🔗 3. ESQUEMA DE LIGAÇÃO

🌱 Sensores de solo

Sensor	Arduino
Solo 1	A0
Solo 2	A1
Solo 3	A2
Solo 4	A3

🌡️ Sensor DHT11

Pino	Arduino
VCC	5V
GND	GND
DATA	Digital 2

⚡ Relés (Bombas)

Relé	Arduino	Função
Relé 1	D8	Bomba 1
Relé 2	D9	Bomba 2
Relé 3	D10	Bomba 3
Relé 4	D11	Bomba 4

📡 Comunicação Arduino ↔ ESP8266

Arduino	ESP8266
TX	RX
RX	TX
GND	GND

⚠️ Importante:

- Usar divisor de tensão no RX do ESP (3.3V)

🧠 4. LÓGICA DO SISTEMA

🔄 Fluxo geral

Sensores → Arduino → ESP8266 → Interface Web

📊 Leitura dos sensores

Arduino lê:

- Umidade dos 4 solos
- Temperatura
- Umidade do ar

🤖 Modo automático

Para cada solo:

SE umidade < limite → liga bomba
SE umidade >= limite → desliga bomba

🎮 Modo manual

- Usuário ativa pelo site
- Sistema ignora automático
- Relé liga/desliga manualmente

🌐 5. INTERFACE WEB (DASHBOARD)

🎨 O que a interface mostra:

🔝 Topo

- Temperatura ambiente
- Umidade ambiente

🌱 Para cada solo:

- Umidade (%)
- Status:
  - IDEAL (verde)
  - BAIXO (vermelho)
- Estado da válvula:
  - LIGADA
  - DESLIGADA
- Limite de irrigação
- Botão ⚙ (ajuste)
- Switch manual

⚙️ Funcionalidades

🔧 Ajustar limite

- Slider (0% a 100%)
- Envia para Arduino via ESP

🔘 Controle manual

- Liga/desliga bomba
- Atualiza em tempo real

🔌 6. COMUNICAÇÃO ENTRE SISTEMAS

📤 Arduino → ESP

Formato enviado via Serial:

solo1,solo2,solo3,solo4,temp,hum,rele1,rele2,rele3,rele4

Exemplo:

65,70,80,30,25,60,1,0,1,0

📥 ESP → Arduino

Ajustar limite:

L1:40

Controle manual:

M1

🖥️ 7. SERVIDOR WEB (ESP8266)

O ESP cria uma rede Wi-Fi:

Nome: Horta_Inteligente
Senha: 12345678
IP: 192.168.4.1

📡 Rotas usadas

Rota	Função
`/`	Página web
`/dados`	Dados sensores
`/limite`	Atualiza limite
`/manual`	Controle manual

🔁 8. ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL

A interface faz:

fetch("/dados")

A cada 2 segundos:

✔ Atualiza sensores
✔ Atualiza status
✔ Atualiza válvulas

🧩 9. PRINCIPAIS PROBLEMAS RESOLVIDOS

❌ Problema 1: CORS / fetch error

✔ Resolvido usando ESP como servidor local

❌ Problema 2: Manual não ligava relé

✔ Corrigido com lógica no Arduino

❌ Problema 3: UI não atualizava válvula

✔ Corrigido enviando `releEstado`

❌ Problema 4: Status do solo não mudava

✔ Comparação com limite corrigida

❌ Problema 5: Erro DHT.h

✔ Instalar biblioteca correta

🧪 10. TESTES REALIZADOS

✔ Leitura dos sensores
✔ Acionamento automático
✔ Acionamento manual
✔ Comunicação Serial
✔ Interface web responsiva

🚀 11. RESULTADO FINAL

Sistema completo com:

✅ Monitoramento em tempo real
✅ Irrigação automática
✅ Controle manual
✅ Interface visual profissional
✅ Comunicação Arduino + ESP

📈 12. POSSÍVEIS MELHORIAS FUTURAS

- ☁️ Integração com nuvem
- 📊 Gráficos de histórico
- 📱 Aplicativo mobile
- 🌧️ Integração com clima
- 🔔 Alertas (solo seco)